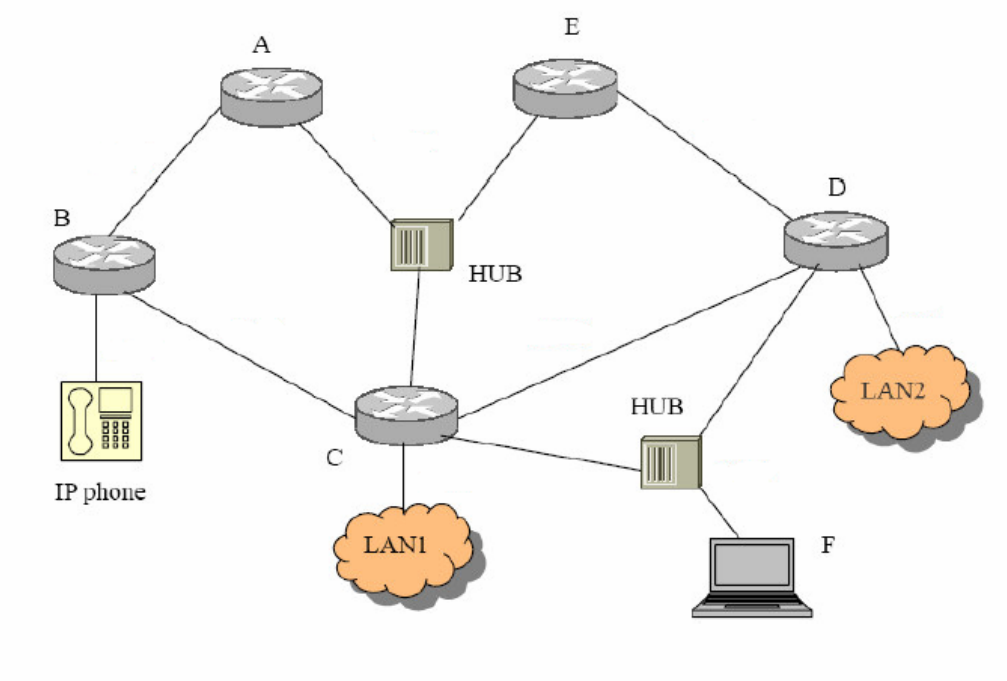
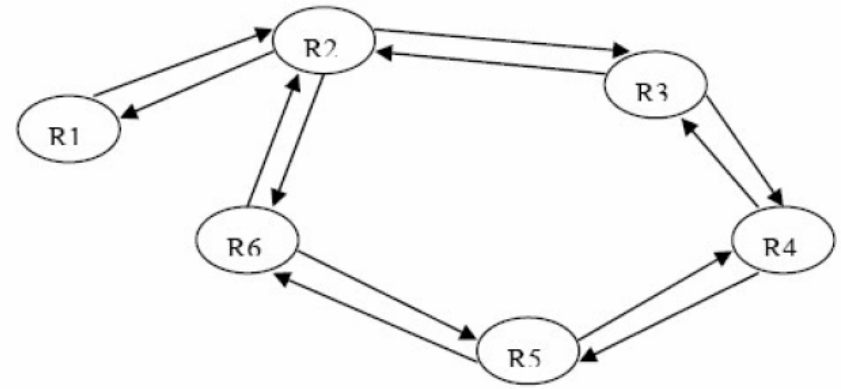
ESERCIZIO 1

Per la rete in figura sono disponibili indirizzi IP da 10.30.125.0 to 10.30.125.59.
La rete comprende 5 router (A B C D E), due hub, un FTP server (F), un IP phone e due LAN.
LAN1 ha 2 workstation e LAN2 ha 13 workstation.
Per quanto riguarda l'algoritmo di routine è RIPv2 con NATting non consentito.



a. Pianificare la rete usando indirizzi IPv4 e subnet mask VLSM per tutte le interfacce indicando per ogni subnet: net_id broadcast address e gli indirizzi delle interfacce interessate.
b. Si potrebbe usare OSPF?
c. Si potrebbe usare RIPv1?

Dato il grafo delle reti in figura, rispondete alle successive domande.



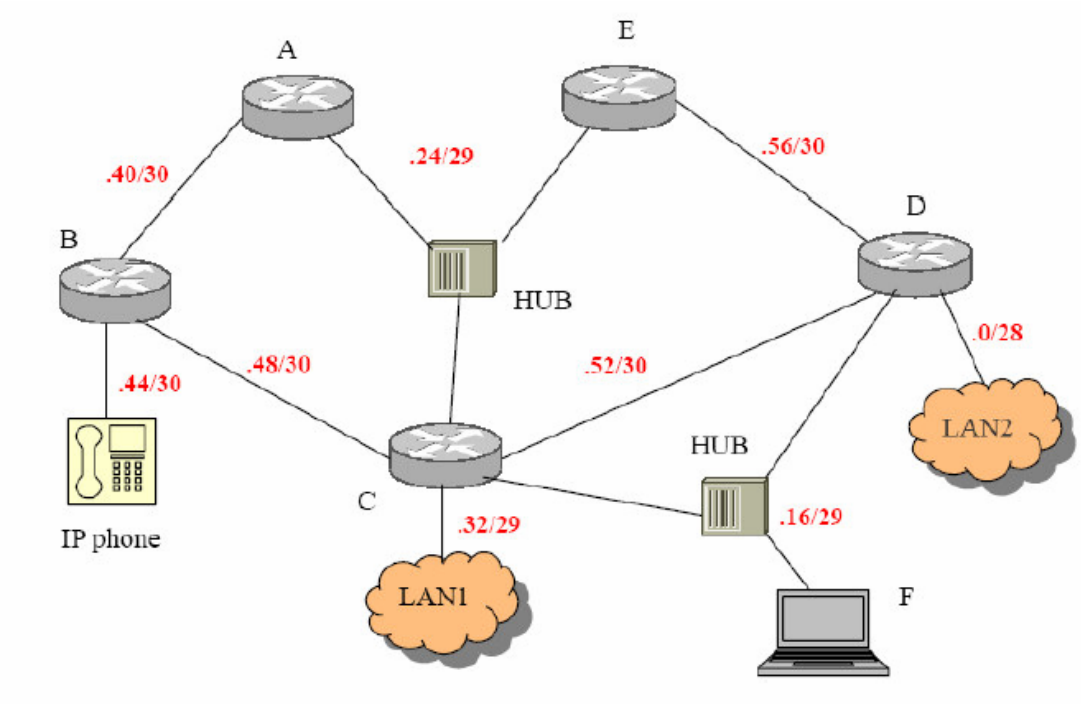
d. Tutti i router sono inizializzati nello stesso momento, alla fine della time unit 0. Pensando a RIP con l'uso di algoritmo Distance-Vector e ignorando i tempi di elaborazione e propagazione degli aggiornamenti mostrare i contenuti delle tabelle di routing di tutti i router alla fine del passo 2. Si consideri che le righe della routing table abbiano la struttura: destination address, next hop router, estimated cost.

e. La tabella della domanda d) è definitiva o cambierà ancora? Spiegare.

f. Se il router R3 va in crash alla fine della time unit 17 e viene ri-inizializzato alla fine della time unit 18, quando riavrà una tabella di routing completa? Spiegare.

SOLUZIONE

a.



Le subnet della figura sono nove:

- D-LAN2
- C-D-F
- A-C-E
- C-LAN2
- A-B
- B-IP phone
- B-C
- C-D
- D-E

Nella figura sono identificate in rosso le subnet e la netmask.

A titolo di esempio si mostrano i dati richiesti nella domanda a. per la subnet A-B:

- netid è 10.30.125.40;
- broadcast address è 10.30.125.43;
- gli indirizzi delle due interfacce sono 10.30.125.41 e 10.30.125.42.

b. Sì, ma la rete è piccola e si presta meglio all'uso di RIP.

c. No. In RIPv1, la netmask deve essere la stessa per tutta la rete (FLSM). Dobbiamo usare RIPv2, che non ha questo limite.

d. La soluzione per il routing è riassunta nella tabella completa di seguito riportata.

	R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	D	NH	M	D	NH	M	D	NH	M	D	NH	M	D	NH	M	D	NH	M
0	R1	-	0	R2	-	0	R3	-	0	R4	-	0	R5	-	0	R6	-	0
1	R1	-	0	R2	-	0	R3	-	0	R4	-	0	R5	-	0	R6	-	0
	R2	R2	1	R1	R1	1	R2	R2	1	R3	R3	1	R4	R4	1	R2	R2	1
				R3	R3	1	R4	R4	1	R5	R5	1	R6	R6	1	R5	R5	1
				R6	R6	1												
2	R1	-	0	R2	-	0	R3	-	0	R4	-	0	R5	-	0	R6	-	0
	R2	R2	1	R1	R1	1	R2	R2	1	R3	R3	1	R4	R4	1	R2	R2	1
	R3	R2	2	R3	R3	1	R4	R4	1	R5	R5	1	R6	R6	1	R5	R5	1
	R6	R2	2	R6	R6	1	R1	R2	2	R2	R3	2	R3	R4	2	R4	R5	2
				R4	R3	2	R5	R4	2	R6	R5	2	R2	R6	2	R1	R2	2
				R5	R6	2	R6	R2	2							R3	R2	2

e. No, la tabella arrestata al passo 2 non è definitiva. L'algoritmo converge in 3 passi, perché il cammino aperto più lungo tra due nodi (il diametro del grafo delle reti) è di 3 hop.

f. R3 avrà una routing completa table alla fine della time unit 19, perché i vicini hanno tabelle complete e basterà un aggiornamento perché R3 ripristini la sua. Alcuni potrebbero pensare che R2 e R4 si accorgano che R3 non è raggiungibile durante la time unit 18 e aggiornino le loro tabelle mettendo distanza infinita verso R3. Ma non è così. I router cambiano la loro tabella SOLO sulla base di informazioni ricevute dai vicini. Alla fine della time unit 17, R3 va in crash e non manda alcun aggiornamento a R2 e R4. R2 e R4 mandano aggiornamenti a R3 anche se quest'ultimo non li può ricevere. Alla fine della time unit 18, R3 viene ri-inizializzato con la seguente tabella:

R3	-	0

Questa riga viene mandata a R2 e R4, che la ricevono ma non cambiano le loro tabelle; R2 e R4 mandano le loro tabelle a R3 che ricostituisce la propria.